

Trabajo Práctico B de Laboratorio Física I



Dähn, Tomás; Feldman, Santiago y Gutiérrez Mosquera, Trinidad.

tdahn@itba.edu.ar , sfeldman@itba.edu.ar , tgutierrezmosquera@itba.edu.ar

Laboratorio Física I - Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

Fecha de entrega: 04/06/2021

Profesor supervisor: Díaz, Alejandro

Resumen

El informe a continuación tiene por finalidad el estudio de la experiencia propuesta por el Trabajo Práctico de Laboratorio de Física I, parte B. En el mismo, se utilizarán los resultados obtenidos en la parte A del laboratorio, para obtener algunos datos más acerca de los movimientos observados, en el marco del estudio de la rototranslación. Se obtendrán los coeficientes de forma de los cuerpos involucrados en la experiencia, y se los comparará con los esperados teóricamente.

Introducción

El siguiente informe, realizado según lo indicado por el Trabajo Práctico B de Física I del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, guiado y supervisado por el Prof. Alejandro Díaz, en el marco del estudio de la teoría de las incertezas experimentales y la rototranslación, tiene por objetivo el análisis de los resultados de la experiencia del Trabajo Práctico A, para determinar el coeficiente de forma ε de los cuerpos estudiados. El coeficiente de forma acompaña al momento de inercia baricéntrico de los cuerpos según $I = \varepsilon MR^2$.

Análisis de Resultados

Para los cálculos del trabajo, y según lo indicado en el documento de la cátedra que sirve como guía para el presente trabajo, se utilizó la igualdad

$$a_{CM} = \frac{g}{(\varepsilon+1)L} h,$$

donde ε es el coeficiente de forma, g la aceleración gravitatoria, h es la altura del cuerpo al iniciar su caída y L es el largo del plano. La igualdad resulta de las ecuaciones de Newton, de cantidad de movimiento y de rodadura, agregando como reemplazo del seno del ángulo de inclinación por la altura sobre la longitud de la rampa.

Como existe una relación lineal entre la aceleración del centro de masa del cuerpo y la altura del plano inclinado, puede ajustarse la aceleración a una función lineal:

$$a_{CM} = b_0 + b_1 h, \text{ con } b_1 = \frac{g}{(\varepsilon+1)L} \text{ según los resultados teóricos.}$$

Al calcular b_0 y b_1 para los cuerpos, se obtiene: $b_0 = -0,0021 \pm 0,050$ y $b_1 = 24,89 \pm 4,84$ para la canica, y $b_0 = -0,054 \pm 0,018$ y $b_1 = 20,97 \pm 1,49$ para la pila. Los cálculos realizados se pueden consultar en el apartado 1 del apéndice. Como el término independiente b_0 es considerablemente menor a la pendiente b_1 para ambas aproximaciones lineales, b_0 es insignificante si no se toman valores que tiendan al origen.

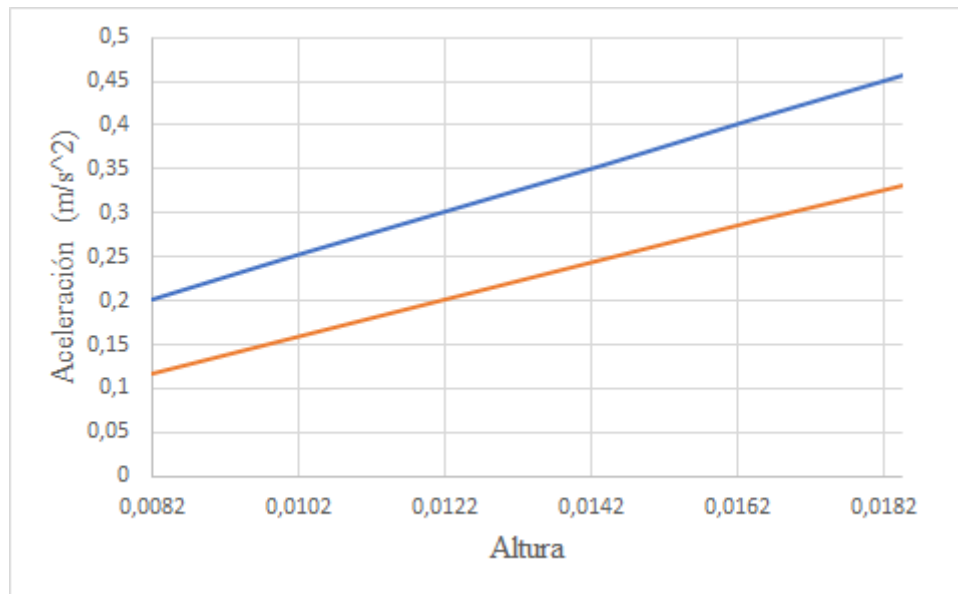


Gráfico 1. Con b_0 y b_1 , definimos la aceleración como función lineal. Se observa el gráfico de ambas funciones en el intervalo de alturas trabajado. En azul, la aceleración de la esfera. En naranja, la aceleración del cilindro.

Utilizando las aceleraciones calculadas en la parte A del trabajo y dado que conocemos las demás magnitudes en cuestión, calculamos el coeficiente de forma para cada uno de los cuerpos, y su correspondiente incerteza. De tales cálculos, incluidos en el apartado 2 del apéndice, se obtiene que los coeficientes de forma para la canica (esfera sólida) y la pila (cilindro sólido) son aproximadamente $\varepsilon_{canica}=0,31\pm0,26$ y $\varepsilon_{pila}=0,56\pm0,11$ respectivamente. Como el coeficiente de forma teórico de una esfera sólida es 0,4 y el de un cilindro sólido es 0,5, se puede afirmar que los valores de ε obtenidos para cada cuerpo representan dichos valores teóricos. Las diferencias entre los coeficientes son $\Delta\varepsilon=0,09$ para la canica y la esfera, y $\Delta\varepsilon=0,06$ para la pila y el cilindro. Ambas diferencias son visiblemente pequeñas.

Conclusión

Luego de finalizar con los cálculos para obtener los valores de ε de cada uno de los cuerpos, habiendo calculado los coeficientes b_1 y b_0 y teniendo una interpretación más completa de los resultados de la primera experiencia, concluimos que:

1. Dado que b_0 debería ser igual a 0 y ese valor se encuentra dentro del rango del obtenido más la incerteza correspondiente, las mediciones realizadas difieren de la perfección, pero se aproximan lo suficiente.

2. Los valores de ε se acercan a los teóricos: 0,4 para la esfera y 0,5 para el cilindro. Nuevamente, los valores teóricos se encuentran dentro del rango del valor obtenido más la incerteza. Las diferencias pueden ser explicadas por un mal proceso de medición e imperfecciones en las superficies de ambos cuerpos y en la superficie utilizada como rampa.

De este modo, finalizamos la experiencia de laboratorio con una mejor idea de la dificultad de los procesos de medición, y la importancia del correcto cálculo de incertezas para todas las variables medidas.

Apéndice

1. Cálculo de los valores y las incertezas de b_0 y b_1

b_0 y b_1 se calcularon mediante el método de mínimos cuadrados pesados, ya que los errores relativos de la aceleración son distintos. Las fórmulas utilizadas son:

$$b_0 = \frac{[Wx^2] - [Wy]}{[W][Wx^2] - [Wx]^2},$$

$$b_1 = \frac{[W][Wxy] - [Wx][Wy]}{[W][Wx^2] - [Wx]^2}.$$

Como b_0 y b_1 presentan incertezas tipo A y tipo B, sus incertezas se obtienen mediante la fórmula $u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$. u_A sale de la estimación lineal:

$$u_{A_{b_0}} = \sqrt{\frac{x^2(b_0, b_1)}{v}} \sqrt{\frac{[x^2]}{N[x^2] - [x]^2}}, \quad u_{A_{b_1}} = \sqrt{\frac{x^2(b_0, b_1)}{v}} \sqrt{\frac{N}{N[x^2] - [x]^2}}.$$

UB está dado por:

$$u_{B_{b_0}} = \sqrt{\frac{[wx^2]}{[W][Wx^2] - [Wx]^2}}, \quad u_{B_{b_1}} = \sqrt{\frac{[W]}{[W][Wx^2] - [Wx]^2}}.$$

Nótese que $W = \frac{1}{u_{a_{CM}}^2}$, $x=h$ e $y=a_{CM}$.

Al tabular todos los datos en la hoja de cálculo adjunta a este informe, se obtienen los siguientes resultados:

Esfera (Canica)				
Altura	Aceleración	Incerteza	e %	W
0,0082	0,199306373	0,01305905	6,552247	5863,7723
0,01025	0,256812595	0,01955659	7,6151212	2614,651
0,0123	0,312595041	0,02326588	7,4428182	1847,4003
0,01435	0,347562008	0,06580389	18,932993	230,93878
0,0164	0,373444613	0,07834952	20,980224	162,90235
0,01845	0,425889468	0,10120842	23,764011	97,626272
[WX]	[WY]	[WX^2]	[W]	[WXY]
105,3929042	2600,32923	1,073076947	10817,291	26,4855802
		uA	uB	u
b0	-0,002077236	0,01850103	0,046321	0,0498791
b1	24,88591921	1,34286736	4,6507346	4,8407256

Tabla 1: datos para la canica

Cilindro (Pila)				
Altura	Aceleración	Incerteza	e %	W
0,0082	0,116533478	0,0067095	5,7575753	22213,62
0,01025	0,160152142	0,01074451	6,7089367	8662,178
0,0123	0,213442469	0,01354466	6,3458124	5450,8454
0,01435	0,244729009	0,0125073	5,1106735	6392,5308
0,0164	0,286202844	0,01601285	5,5949317	3899,9813
0,01845	0,331111729	0,01830799	5,5292477	2983,4501
[WX]	[WY]	[WX^2]	[W]	[WXY]
548,721573	8807,817471	6,609251075	49602,6057	108,737643
		uA	uB	u
b0	-0,054359575	0,00833677	0,0157213	0,017795
b1	20,96544879	0,60511087	1,3619645	1,4903377

Tabla 2: datos para la pila.

2. Cálculo de ε

Si se despeja ε de la expresión $b_1 = \frac{g}{(\varepsilon+1)L}$, se puede calcular el valor de ε para cada cuerpo: $\varepsilon = \frac{g}{b_0 L} - 1$. Su incerteza se obtiene de la siguiente expresión:

$$u_\varepsilon = \sqrt{\left(\frac{u_g}{Lb_1}\right)^2 + \left(\frac{gu_L}{L^2b_1}\right)^2 + \left(\frac{gu_{b_1}}{Lb_1^2}\right)^2}.$$

De esta manera, se obtienen los valores $\varepsilon=0,3121208\pm0,2552354$ para la canica y $\varepsilon=0,5574832\pm0,1107339$ para la pila. Redondeando a dos lugares decimales, $\varepsilon_{canica}=0,31\pm0,26$ y $\varepsilon_{pila}=0,56\pm0,11$.